ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 **TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quận 5, ngày tháng năm 2022

ĐỀ THI

Kỳ thi kết thúc mô đun, môn học học kỳ I năm học 2022-2023

Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lớp: 20QTM2 – K14
Môn học/Mô đun: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG Thời gian: 180 phút

I. MỤC ĐÍCH:

- Trình bày được kiến thức thiết kế hệ thống mạng máy tính.
- Tư vấn giải pháp thiết kế hệ thống mạng tối đa 200 Node.
- Lập dự án thiết kế hệ thống mạng theo yêu cầu

II. YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:
- Kiến thức và kỹ năng Tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống mạng.
- Lập dự án thiết kế hệ thống mạng theo yêu cầu.

2. Các yêu cầu khác:
- Được sử dụng các trang thiết bị: Máy tính và đường truyền mạng.
- Lập dự án theo đề cương dự án thiết kế hệ thống mạng.

III. NỘI DUNG - PHÂN PHỐI ĐIỂM:

Lập dự án tư vấn giải pháp thiết kế một hệ thống mạng cho một đơn vị như cơ quan, doanh nghiệp hay trường học (học sinh tự chọn và xây dựng), nội dung dự án thiết kế hệ thống mạng gồm các yêu cầu sau:

1) Đặt vấn đề: mô tả dự án thiết kế hệ thống mạng (tối đa 200 Node)
2) Tổng Quan Kiến Thức Mạng (Lý thuyết hệ thống mạng)
3) Khảo sát hiện trạng và phân tích các yêu cầu hệ thống mạng.
4) Tư vấn giải pháp thực hiện dự án Thiết kế hệ thống mạng.
5) Thiết kế giải pháp (Mô hình tổng quan hệ thống mạng)
6) Mô hình triển khai hạ tầng hệ thống (hạ tầng hệ thống cable).
7) Cơ sở hạ tầng hệ thống mạng (Danh mục Thiết bị mạng)
8) Mô hình kết nối hệ thống thiết bị mạng (Packet Tracer)
9) Mô hình phân bố IP-Subnet cho các VLAN (Packet Tracer)
10) Tổ chức quản trị hệ thống mạng theo yêu cầu.
    - Xây dựng hệ thống Domain Controller
    - Hệ thống Server dịch vụ cung cấp và quản lý hệ thống mạng.
    - Cơ chế bảo mật của hệ thống mạng